

Контрольная работа №1 «Системы счисления»

1. Переведите числа А, В и С в десятичную систему.

Переведите число D в систему счисления с основанием 4, а число E в двоичную систему счисления

2. Вычислить значение выражения, результат представьте в двоичной и в десятичной системе счисления:

$$(A + (B - D) - E) * 10^2$$

3. Представить десятичные вещественные числа F, G, H в двоичной системе счисления и в нормализованном виде (точность перевода в двоичную систему – 4 знака после запятой).

Выполнить в двоичной системе счисления в нормализованном виде сложение чисел F и G, результат представьте в десятичной системе.

Выполнить в двоичной системе счисления в нормализованном виде умножение чисел H и G, результат представьте в десятичной системе.

Выполнить действия в десятичной системе счисления и сравнить результаты.

4. Выполнить умножение чисел E и I в двоичной форме, результат представьте в системе счисления с основанием 16 и с основанием 10.

Выполнить действия в десятичной системе счисления и сравнить результаты.

5. Выполнить операцию деления с остатком над числами J и I в двоичной форме. Неполное частное и остаток представить в ПК, ОК, ДК и в десятичной системе счисления.

Выполнить действия в десятичной системе счисления и сравнить результаты.

7. Представить десятичные числа E и I в двоично-десятичной системе счисления.

Выполнить над числами в двоично-десятичной форме операцию сложения и вычитания, результат представьте в десятичной системе.

Выполнить действия в десятичной системе счисления и сравнить результаты.

8. Представить десятичные числа L и K в двоичной системе счисления.

Представить числа L и K в обратном коде и выполнить над ними операцию сложения, результат представить в ПК и в десятичной системе счисления.

Представить числа L и K в дополнительном коде и выполнить над ними операцию вычитания, результат представить в ПК и в десятичной системе счисления

Задание 1

ПВ-221
Одновременно в. Контрольная работа № 1

1. $A = 11001100_2$

$B = 1121_8$

$C = A_{12_{16}}$

$D = 104$

$E = 170$

$A = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 204_{10}$

$B = 1 \cdot 8^3 + 1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 = 593_{10}$

$C = 10 \cdot 16^2 + 1 \cdot 16^1 + 2 \cdot 16^0 = 2578_{10}$

$D = 104 \begin{array}{r} 4 \\ -104 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 4 \\ 26 \\ -26 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 4 \\ 13 \\ -13 \\ \hline 0 \end{array} = 1220$

$E = 170 \begin{array}{r} 2 \\ -170 \\ \hline 0 \end{array} = 10101010$

$\begin{array}{r} 85 \begin{array}{r} 2 \\ -85 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 2 \\ 42 \\ -42 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 2 \\ 21 \\ -21 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 2 \\ 10 \\ -10 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 2 \\ 5 \\ -5 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 2 \\ 2 \\ -2 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 2 \\ 1 \\ -1 \\ \hline 0 \end{array} \end{array}$

Задание 2, 3

$$2. (A + (B - D) - E) \cdot 10_2$$

$$(204 + (593 - 104) - 170) \cdot 10_2 =$$

$$= (523) \cdot 10_2 = 1000001011_2 \cdot 10_2$$

$$\begin{array}{r} \times 1000001011 \\ \hline 100000000000 \\ 10000001011 \\ \hline \end{array}$$

а) 10000010110_2

б) 1046_{10}

3. $F = 10,55$

$G = 10,25$

$H = 12,15$

$$F = \frac{10}{2} + \frac{5}{2} + \frac{1}{2} =$$

0,55	$\cdot 2$	2,6	$\cdot 2$
1,1	$\cdot 2$	1,2	$\cdot 2$
0,1	$\cdot 2$	0,2	$\cdot 2$
0,2	$\cdot 2$	0,4	$\cdot 2$
0,4	$\cdot 2$		
0,8	$\cdot 2$		
1,6	$\cdot 2$		

$\approx 10101000 \cdot 1000$

$0.10101000 \cdot 2$

$$E = 10,25 =$$

$$10 = 1010_2 \quad \begin{array}{r|l} 0,25 & \cdot 2 \\ 0,5 & \cdot 2 \\ 1,0 & \cdot 2 \end{array}$$

$$= 1010,001_2$$

$$0.1010001 \cdot 2^{29}$$

$$H = 12,15 =$$

$$12 = 1100_2 \quad \begin{array}{r|l} 0,15 & \cdot 2 \\ 0,3 & \cdot 2 \\ 0,6 & \cdot 2 \\ 1,2 & \cdot 2 \\ 0,2 & \cdot 2 \\ 0,4 & \cdot 2 \end{array}$$

$$= 1100,0001_2$$

$$0.11000001 \cdot 2^{100}$$

$$F + G$$

$$\begin{array}{r} 0.10101000 \\ 0.01000001 \\ \hline 101.01001001 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} & \cdot 2^{100} \end{array}$$

$$10100,1001_2 = 20,5625$$

$$10,25 + 10,55 = 20,8_{10}$$

Проверка
по формуле

H. G

$$\begin{array}{r}
 0.110000001 \\
 0.101000001 \\
 \hline
 0.110000001 \\
 000000000 \\
 000000000 \\
 000000000 \\
 000000000 \\
 000000000 \\
 011000001 \\
 000000000 \\
 011000001
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0.111100101100001
 \end{array}$$

$$1111100101100001_2 =$$

$$= 124,6894_{10}$$

$$10,25 \cdot 12,15 = 124,5375$$

Задание 4

$$4. \quad E = 170_{10} = 10101010_2$$

$$I = 77 = 1001101_2$$

$$\begin{array}{r} 77 \div 2 \\ \hline 76 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 38 \div 2 \\ \hline 0 \quad 19 \div 2 \\ \hline 1 \quad 9 \div 2 \\ \hline 0 \quad 4 \div 2 \\ \hline 0 \quad 2 \div 2 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times \begin{array}{cccccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001101 \\ 10101010 \\ \hline 00000000 \end{array}$$

$$1001101$$

$$00000000$$

$$1001101$$

$$00000000$$

$$1001101$$

$$00000000$$

$$1001101$$

$$1) \quad 11001100100010_2$$

$$2) \quad 1 \cdot 2^{13} + 1 \cdot 2^{12} + 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^1 =$$

$$= 13090_{10}$$

$$3) \quad \underline{\underline{332216}}$$

$$170 \cdot 77 = 13090 \text{ (совпадает)}$$

Задание 5

$$B. J = 1356_{10}$$

$$I = 67$$

$$J = 10101001100_2$$

$$I = 1000011_2$$

$$\begin{array}{r|l} 10101001100 & 1000011 \\ - 1000011 & 10100 \\ \hline 001000111 & \\ 1000011 & \\ \hline 000000000 & \\ 10000 & \end{array}$$

$$C = 10100 = 2^4 + 2^2 = 20_{10}$$

$$R = 10000 = 2^4 = 16_{10}$$

(ПК, ОК, ДК)

$$1356 : 67 = 20$$

$$\text{mod}(1356, 67) = 16$$

Совпадает
Проверка

Задание 7

7

$$E = 171 = 10101011_2$$

$$I = 67 = 1000011_2$$

$$E_{2-10} = 0001.0111.0001$$

$$I_{2-10} = 0110.0111$$

$$E + I$$

$$\begin{array}{r} 0001 \ 0111 \ 0001 \\ + \\ 0110 \ 0111 \\ \hline 1 \ 1101 \ 1000 \\ 1 \ 0110 \\ \hline 0010 \ 0011 \end{array}$$

$$0010 \ 0011 \ 1000_{2-10} = 238_{10}$$

$$171 + 67 = 238$$

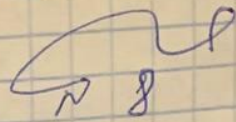
$$E - I$$

$$\begin{array}{r} 0001 \ 0111 \ 0001 \\ - 0110 \ 0111 \\ \hline 0001 \ 0000 \\ 1010 \\ 0110 \\ \hline 0100 \end{array}$$

$$0001 \ 0000 \ 0100_{2-10} = 104_{10}$$

$$171 - 67 = 104$$

Задание 8



$$L = 119_{10} = 1110111_2$$

$$K = 101_{10} = 1100101_2$$

$$OK = PK = \oplus K \quad L + K$$

$$\begin{array}{r} 1110111 \\ + 1100101 \\ \hline 11011100_2 \end{array}$$

$$11011100_2 = 220_{10}$$

$$L - K = L + (-K)$$

$$-K = 1'1100101 \text{ (17k)}$$

$$\begin{array}{r} 1100101 \\ + 0011010 \\ \hline 1100101 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0011010 \text{ (0k)} \\ + 1 \\ \hline 11011 \text{ (2k)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0'1110111 \\ + 1'0011011 \\ \hline \end{array}$$

$$0'10001110 \text{ (2k)}$$

$$0'1\overset{1}{\cancel{0}}\overset{1}{\cancel{0}}01101 \text{ (0k)} = 0'10010 \text{ (7k)}$$

$$10010_2 = \underline{18}_{10}$$

$$119 - 101 = \underline{18}$$